Contratos y Propuestas en Proyectos de Construcción

Estos son los mecanismos mediante los cuales un mandante invita a las potenciales empresas para que realicen un determinados proyecto.

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

1) **Modalidades de los Contratos de Construcción:** Las modalidades de cómo puede actuar una empresa constructora, son las siguientes:

   - **Construir para si usando sus propios recursos**, con el fin de una venta posterior. Arriesgando la aceptación por parte del mercado (gestión inmobiliaria).



- **Construir por cuenta de terceros:** Esta relación puede darse por unas de las siguientes formas:

  - El Mandante entrega el proyecto y lo financia, el contratista ejecuta la obra,

  - El mandante solicita el diseño y la ejecución al contratista y el mandante financia la obra.

  - El contratista diseña, ejecuta y financia la obra y entrega la obra terminada al mandante en un precio previamente convenio (contrato llave en mano)



•En estas modalidades, el mandante escoge a los contratistas que harán la obra mediante un llamado a **propuesta**.

•En el llamado a propuesta el mandante pone las condiciones a la cuales debe ceñirse el contratista.

•A partir de estas condiciones el mandante recibe ofertas por la ejecución de los trabajos.

• Esta ofertas son hechas de acuerdo a los métodos, plazos y condiciones de la propuesta; son recibidas por el mandante y seleccionadas por el, según las pautas previamente definidas y conocidas por todos los participantes.

2) **Contratos para Obras de Construcción:** Este contrato es celebrado entre el que construirá (habiéndose adjudicado la propuesta) y el mandante que financia y fija sus objetivos de acuerdo a sus necesidades y posibilidades.

El propósito principal de un contrato de construcción es definir derechos, obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes involucradas en el. Las partes involucradas en un contrato de construcción son:

i. **Propietario o Mandante:** persona natural o jurídica para quienes se ejecuta la obra y es quien cuenta con los recursos económicos necesarios para financiar la obra.

ii. **Contratista:** persona natural o jurídica que suministra sus conocimientos, los materiales, el equipo y los recursos necesarios para la ejecución de la obra.

3) **Tipos de Contratos:** La clasificación de los contratos por lo general se hace considerando la modalidad de pago y el grado de riesgo involucrado.

Según esto se distinguen los siguientes:

i. **Contrato a suma alzada:** En este caso se conviene que el contratista hará la totalidad de la obra por una suma fija, previo estudio del proyecto y aceptado por el mandante.

El máximo riesgo lo toma en este caso el contratista. Por otro lado el mandante conoce desde el comienzo el costo total de la obra.

Para este tipo de contrato el proyecto debe estar totalmente definido.

Las obras que tradicionalmente se realizan bajo esta modalidad son las de edificación.

ii. **Contrato a serie de precios unitarios:** En este caso se establece que el total del trabajo contratado corresponde a la suma de las cantidades de obras efectivamente realizadas multiplicadas por el precio unitario cotizado por el contratista y aprobado por el mandante.

En este caso el riesgo es compartido entre el mandante y el contratista.

No se requiere tener totalmente completo el diseño de detalles para poder pedir la propuesta.

En este caso se requiere que los precios sean muy bien estudiados.

Las obras realizadas con este tipo de contratos son las obras viales, las mineras, canales, etc.

iii. Contrato por Administración Delegada: En este caso el mandante delega la administración de la obra al contratista, pagándole la totalidad de los gastos que incurra durante la construcción de la obra.

Por este servicio el contratista recibe un pago llamado honorario.

En este caso el riesgo del contratista es mínimo.

Requiere además de un control estricto al contratista de parte del mandante.

Además es aconsejable que el proyecto este completo y que los plazos sean estrictamente acotados.

Este tipo de contrato por lo general se usa en obras de emergencia.

PROPUESTAS

Es el mecanismo mediante el cual un mandante selecciona a la empresa contratista considerando, generalmente, variables de costo, calidad y plazo.

- **Tipos de Propuestas:** Existen dos posibilidades:

  i. **Propuestas Publicas:** Pueden participar cualquier contratista que cumpla con los requisitos exigidos.

  ii. **Propuestas Privadas:** Pueden participar solo aquellos contratistas que han sido invitado por el interesado.

- **Registros y Precalificación de Contratistas:** Muchos organismos o empresas que recurren constantemente a contratistas para realizar trabajos con ellos o están obligados por ley a llamar a propuestas publicas (por ejemplo los organismos del estado), invitan a todos los interesados a inscribirse, formando sus propios registro de contratistas.

  Estos registros califican a las empresas por especialidad, tamaño, experiencia, capital, etc. De este modo es posible realizar una precalificación de contratistas, a fin de evitar un exceso de proponentes y que además cumplen con las condiciones para la obra licitada.

  Es importante considerar el costo que deben asumir los contratistas para realizar un estudio de una propuesta, costos que afectan tanto a la empresa como al mandante, ya que es común que los costos de propuestas no exitosas sean cargados a futuras licitaciones.

  Es por eso la importancia de la precalificación, en donde el mandante seleccione un numero razonable de participantes.

Considerando esto ultimo, el mandante debería tener presente los siguientes puntos:

- Predeterminar el numero de ofertas a recibir.

- Predeterminar las condiciones a satisfacer por los contratistas a ser considerados.

- Confeccionar las bases de precalificación, indicando capacidad económica y técnica mínimas requeridas.

- Llamar a precalificación de contratistas indicando:
  - Descripción de la Obra (magnitud y plazo).
  - Bases de Precalificación (exigencias mínimas).
  - Calendario previsto.

- Selección de las empresas que se presentaron a la precalificación.

- **Llamado a Propuesta:** Una vez seleccionadas las empresa que participaran en la propuesta, se debe proceder con la preparación de los documentos que se pondrán a disposición de los proponentes:

  i. **Instrucciones a los proponentes:** Aquí se reglamentan las formas y plazos de presentación de la oferta:

     - Individualización del mandante y su representante legal.

     - Indicar si la propuesta es publica o privada, indicando las condiciones que debe cumplir el proponente.

     - Forma de presentar la propuesta, en numero de copias y la cantidad de sobres a presentar, por lo general uno con la oferta técnica y otro con oferta económica.

- Indicar cuales serán los motivos de rechazo de la propuesta.
- Establecer el método de asignación de la propuesta.
- Indicar la vigencia de las propuestas.
- Indicar todas las Garantías que se exigirán. Que por lo general son de Seriedad de la Oferta para los proponentes y de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de las obras para el que se adjudique la propuesta.
- Indicar los aspectos fundamentales que se deben tener presente en el estudio de la propuesta.
- Preparación de la Propuesta, indicando los formularios tipos y presentación de documentos para hacer lo mas uniforme la presentación.

ii. **Bases Generales:** En estas se definen los conceptos, se fijan atribuciones, se determinan procedimientos y se delimitan responsabilidades. Por lo general incluyen las siguientes materias:

- Alcance de los trabajos a ser efectuados.
- Modelo de contrato a suscribir.
- Normas Jurídicas involucradas.
- Definición de los términos usados en los documentos de la propuesta y contrato.
- Garantías que se exigirán.
- Plazos total y parciales.
- Sistema de Inspección y sus atribuciones.
- Mecanismo de comunicación entre el contratista y el mandante.
- Bases de medición y pago que regirán.
- Sistema de reajuste.
- Condiciones que regirán para un finiquito anticipado.
- Sistema de recepción de obras.
- Multas, sanciones o premios.

iii. **Bases Especiales:** Las Bases especiales son un complemento a las Bases Generales modificando o adaptando algunas cláusulas de esta ultima.

iv. **Formulario de la Propuesta:** Para asegurar que la totalidad de las propuestas se presenten de acuerdo a la misma base, el formulario de la propuesta será parte de los documentos y normalmente este viene casi completamente lleno por el mandante, dejando solo al contratista los precios unitarios y el total. De este modo se hace fácil la comparación entre los proponentes.

v. **Especificaciones Técnicas:** La especificaciones técnicas son instrucciones escritas destinadas a suplementar los planos del contrato, formulando requerimientos técnicos de la obra. La combinación de ambos documentos definen completamente las características técnicas y de operación de las obras. Junto a las especificaciones técnicas de cada ítem de la propuesta, por lo general, también se agregan las Bases de medición y pago para dicha actividad. La forma de pago normalmente consisten en medir el total realizado a la fecha y se descuenta lo realizado hasta el estado de pago anterior.

vi. **Planos del Contrato:** La sección planos del contrato contendrá todos aquellos planos que se han señalado en las bases técnicas. Estos deberán siempre estar disponibles para el mandante y el contratista como documento del contrato y servir además como elemento patrón ante eventuales reclamos de alguna de las partes.

vii. **Documentos de referencia:** Son todos aquellos informes , planos, peritajes, estudios y recopilación de datos estadísticos que deban realizarse en forma previa al llamado a la propuesta para conocer, como por ejemplo, las características del terreno, la influencia del tiempo, recursos disponibles, etc.

viii. **Serie de preguntas y respuestas:** Una vez entregados los documentos de la propuesta y analizados por los proponentes, pueden surgir dudas, discrepancias o requerimientos de aclaraciones, esto da origen a una consulta oficial del proponente al mandante, para que este se pronuncie de un modo definitivo al respecto. Dada la necesidad de igualdad de información a todos los proponentes, todas las respuestas a las consultas de todos los proponentes, se emitirán como serie de preguntas y respuestas y se enviaran a todos los proponentes. Las que además pasan a ser parte oficial de los documentos del contrato.

ix. **Apéndices:** Una vez entregados todos los antecedentes de la propuesta puede ser necesario introducir modificaciones. Esto se hace a través de apéndices, que pasan a ser documentos del contrato.

4) **Evaluación y Adjudicación de una Propuesta:** En la fecha estipulada por el mandante, las propuestas son entregadas y abiertas por una comisión designada por el propietario en una reunión con los proponentes.

En esta reunión se leen los datos de las propuestas y se deja constancia de ellos en un acta, la que tiene carácter formal y formaliza el cumplimiento de los datos leídos al momento de firmar el contrato.

El procedimiento común en estas aperturas es revisar en primer lugar los antecedentes técnicos de la propuesta, solo cuando se cumple con la totalidad de los estos antecedentes se procede con la apertura de la oferta económica, en caso contrario este antecedente es devuelto al proponente y queda excluido de la licitación.

i. Evaluación de la Oferta: Una vez recibida las ofertas, el mandante deberá resolver dentro de los plazos establecidos, cual será la oferta que satisface mejor sus requerimientos.

Para esto se debe determinar el proponente que demuestre haber estudiado la ejecución del proyecto en conformidad a los requerimientos y plazos establecidos, y haya presentado la oferta económica razonable para el mandante.

Para lo cual se deberá hacer un estudio comparativo entre las ofertas tanto técnica como económica.

ii. **Evaluación de la Oferta técnica:** Se deberá evaluar los métodos de trabajo ofrecidos, la estimación de los recursos necesarios, la conformidad de estos antecedentes con las especificaciones y bases del proyecto, la programación y sus plazos.

iii. **Evaluación de la Oferta económica:** Se deberá evaluar las cubicaciones estimadas y los precios resultantes, la estimación de los costos directos, gastos generales y flujo de pagos propuestos.

iv. **Aclaraciones a la Oferta:** En caso que el mandante detecte en la oferta aspecto que le merecen dudas, este podrá solicitar al contratista mayores detalles. Pero en ningún caso se podrá aceptar una modificación a los precios y condiciones de la propuesta.

v. Adjudicación de la Propuesta: Una vez hecha la comparación y decidida la oferta mas conveniente se procederá a:

•Comunicar oficialmente a todos los proponentes el nombre de la empresa adjudicada.

•Se le comunicara el plazo a la empresa adjudicada para la firma del contrato.

•Se les comunicara a los demás oferentes que su oferta seguirá siendo valida hasta la firma del contrato con la empresa adjudicada.

•Una vez firmado el contrato se le hará entrega al contratista el terreno, bases y especificaciones validas para la construcción de la obra.

5) **Procedimiento de Evaluación de Ofertas:** La evaluación de la oferta se divide en técnica y económica. El esquema de la evaluación técnica se basa en ponderar por factores la información solicitada y por lo general, es el siguiente:

i. Experiencia y antecedentes de al empresa (factor w1)

ii. Tipo de organización y metodología ofrecida (factor w2)

iii. Equipo de trabajo ofrecido (factor w3)

iv. Seriedad en cumplimiento de plazos y supervisión (factor w4)

v. Capacidad Económica (factor w5)

vi. Capacidad Técnica (factor w6)

Donde la Nota final de la evaluación técnica (NFt) se obtiene de:

$NFt = w1 \times z1 + \ldots + wi \times zi$, donde $z1 + \ldots + zi = 1$

Para incluir la parte económica en la evaluación, se pueden ponderar la oferta técnica y los precios ofrecidos y obtener una nota final (NF); para ello se debe colocar una nota a la evaluación económica (Nfe):

$NF = NFt \times T + Nfe \times E$, donde $T + E = 1$

Proceso de Licitación y Construcción de una Obra Publica



MANDANTE



- Un Proyecto del Organismo
- Una Necesidad
- Un Servicio a la Comunidad

- Con Recursos Propios
- Con recursos de Fondos Regionales / Nacionales (FNDR *)

MANDANTE



Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por la Entidad Licitante, que describen los bienes y servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.

MANDANTE



- Suben las Bases al Portal
- Reciben las preguntas
- Suben las respuestas
- Visita a terreno si corresponde

- Reciben las propuestas
- Evalúan las propuestas
- Adjudican la propuesta ganadora / declara desierta
- Realizan contrato

MANDANTE



- Organismo Designa Administrador
- Designa un ITO / IFO
- Hace entrega del Local
- Se inicia Libro de Obra
- Verifica inicio de Obra

- Contratista designa Administrador de Obra
- Presenta Equipo, recursos
- Recibe Local
- Se inicia Libro de Obra
- Hace inicio de faena

MANDANTE



- Se ejecuta la Obra
- ITO / IFO inspecciona la Obra
- Se hacen entregas / recepciones parciales
- Se solucionan problemas
- Se controla el avance de la Obra

MANDANTE



- Contratista termina la Obra
- ITO / IFO inspecciona la Obra
- Contratista corrige observaciones
- Se levanta acta de recepción provisoria
- Se espera el tiempo establecido en las Bases
- Se hace la recepción definitiva

MANDANTE



- Autoridad entrega la Obra a la Comunidad
- Se entrega a los usuarios internos



- **Inicio**
- **Planificación**
- **Ejecución**
- **Seguimiento y Control**
- **Cierre**

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UNA OBRA

Definición de Especificación Técnica

"Las Especificaciones Técnicas de una obra son un conjunto de documentos que contienen una descripción detallada de las exigencias técnicas de una Obra que está en proceso de licitación"

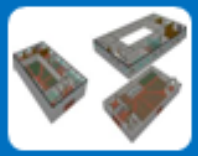
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UNA OBRA

Definición de Especificación Técnica

- El pliego de características técnicas particulares que deberá cumplir la obra motivo de un contrato de obra pública.
- Planos Generales: Los diseños que a una escala adecuada indican ubicación, formas y medidas que permiten definir la obra a realizar.
- Planos de detalle: Los diseños a escala adecuada para realizar la construcción, las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UNA OBRA

¿Qué elementos deben estar contenidos en las Especificaciones Técnicas?



Descripción del tipo de Obra

- Detalle componentes físicos
- Tamaños de la Obra



Diseño de Arquitectura

- Planos Generales y de detalle
- Cubicaciones



Hitos Constructivos

- Detalle de las etapas de la Obra
- Definir plazos y entregas parciales

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UNA OBRA

¿Qué elementos deben estar contenidos en las Especificaciones Técnicas?



Materiales y Equipos

- Detalle de Materiales, Equipos
- Detalle de herramientas, Maquinaria



Detalles de especialidad

- Obras Civiles, de Construcción
- Obras de Saneamiento, Eléctricas, Gas, Otras



Autorizaciones y Certificaciones

- Permisos Municipales
- Certificados SEC , Otros Certificados



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UNA OBRA

¿Por qué son importantes?

- Forman parte de las Bases Generales de licitación de una Obra: Permiten definir hitos, exigencias contractuales y presupuestos
- Describen en detalle la Obra a realizar
- Entrega información relevante sobre la Obra a los Proveedores, para una correcta evaluación de sus propuestas
- Posibilitan al Organismo y al ITO el control y seguimiento